제 33 화 Normas y resbalones

미국 규격과 미끄럼 저항 시험

여정	제 3 부 · 마이애미 — 숫자 하나가 제품의 쓰임새를 정하다
장면	① 7 월 27 일(월) 8:30 메들리 시험소, 규격 설명 → ② 10:15 시험실, DCOF 측정 → ③ 15:00 호텔 방, 온다와 화상 통화 → ④ 7 월 28 일(화) 11:30 시험소, 재시험
등장인물	Lucas Ferrer (수출 책임자) · Amparo Albalat (기술 책임자, 동업자) · Dra. Patricia Ochoa (시험소 세라믹 분야 책임자, 콜롬비아 엔비가도 출신) · Jean Carlos (시험 기술자) · Gaby Ruiz (Ruiz-Walker 운영 책임자) · Maribel (품질 책임자, 온다에서 화상)
비즈니스 주제	미국 타일 규격 ANSI A137.1, 흡수율·파괴 강도·DCOF 시험, 스페인 미끄럼 등급과의 차이, 표면 처리의 한계와 제조물 책임, 용도에 맞는 제품 제안
학습 포인트	si + 접속법 과거 → 조건법, de ser así, 결과 접속사(así que, de modo que, de ahí que), 기준 비교 표현, 측정 결과 동사(dar, salir, resultar)
분량·난이도	대화 120 턴 (Patricia 32 · Lucas 29 · Amparo 29 · Gaby 14 · Maribel 11 · Jean Carlos 5) · A2 10% / B1 35% / B2 40% / C1 15% 목표

1. 장면 미리보기

대화문을 읽기 전에 줄거리를 확인하고, 아래 질문의 답을 찾으며 읽어 보세요.

월요일 아침, 메들리의 시험소. 콜롬비아 출신 기술자 파트리시아 오초아가 미국 규격 ANSI A137.1 을 설명하고, 바퀴 달린 작은 마찰계가 젖은 타일 위를 오간다. 매트와 미끄럼 방지는 통과하지만, 개발사가 로비에 원하는 폴리싱은 기준에 한참 못 미친다. 그날 밤 온다의 품질 책임자 마리벨과 화상으로 대책을 찾고, 화요일 다시 시험소로 향한다. 숫자 하나가 제품의 쓰임새를 바꾸는 이틀이다.

듣기 질문 ① 오늘 시험하는 세 가지 항목은 무엇이고, DCOF 의 최소 기준은 얼마인가?

듣기 질문 ② 폴리싱·매트·미끄럼 방지 마감의 측정값은 각각 얼마이며, 화학 처리한 폴리싱은 얼마였나?

듣기 질문 ③ 처리한 폴리싱을 쓰지 않기로 한 이유 두 가지와, 최종 제안의 한 문장은?

2. 대화문 Diálogo

※ 턴 번호 없이 화자 이름으로 구분합니다. 이탤릭 지문은 턴 수에 포함되지 않습니다. 해석은 문서 맨 끝(8 장)에 있습니다.

Escena 1 · 8:30 · Coastal Materials Testing Lab, Medley

Lunes 27 de julio. Medley, una zona industrial al noroeste de Miami, entre canteras de piedra caliza y almacenes de contenedores. El laboratorio es una nave gris sin ventanas. Dentro, aire acondicionado a dieciocho grados. Lucas y Amparo llevan tres versiones del mismo blanco: pulido, mate y antideslizante.

Patricia: Buenos días. Patricia Ochoa, responsable del área de cerámica. Gaby me dijo que vienen de España y que tienen prisa.

Lucas: Buenos días, doctora. Lucas Ferrer, de Cerámicas Albalat. Prisa, sí. Pero sobre todo queremos hacerlo bien.

Amparo: Amparo Albalat. Soy la responsable técnica. Le hemos traído seis piezas de cada acabado, como nos pidieron.

Patricia: Perfecto. ¿Ustedes conocen la norma americana? Para no explicarles lo que ya saben.

Amparo: Conozco las europeas. La americana, solo por encima. Prefiero que nos la explique desde el principio.

Patricia: Con mucho gusto. La norma general es la ANSI A137.1. Define qué es una baldosa cerámica y qué es un porcelanato, y qué ensayos tiene que pasar cada una.

Lucas: ¿Y cuáles son los ensayos que nos interesan hoy?

Patricia: Tres. Primero, la absorción de agua: para llamarse porcelanato, la pieza tiene que absorber un cero coma cinco por ciento o menos.

Amparo: La nuestra está muy por debajo. En fábrica nos da entre cero coma cero cinco y cero coma uno.

Patricia: Lo comprobaremos. Segundo, la resistencia a la rotura: cuánta fuerza aguanta la pieza antes de partirse.

Lucas: ¿Y el tercero es el famoso DCOF?

Patricia: El famoso DCOF. El coeficiente de fricción dinámica en mojado. Es el que más dolores de cabeza da a los fabricantes.

Amparo: ¿Cómo lo miden exactamente? En España usamos el péndulo.

Patricia: Aquí usamos un tribómetro. Es esa máquina pequeña, como un cochecito. Se mueve sola sobre la pieza, con un sensor de goma debajo.

Lucas: ¿Y el agua? ¿Es agua normal?

Patricia: No. Es agua con una gota de detergente, una solución muy diluida. Así se parece más a un suelo real: con jabón, con champú, con lo que caiga.

Amparo: Tiene sentido. Un baño de verdad nunca está limpio cuando alguien se resbala.

Lucas: ¿Cuántas veces se mide cada pieza?

Patricia: En cuatro direcciones, y luego se hace la media. Una baldosa puede resbalar más hacia un lado que hacia otro, sobre todo si tiene veta o relieve.

Amparo: Igual que el péndulo. Ahí también medimos en varias direcciones.

Patricia: Exacto. ¿Y el número mágico? Para suelos interiores que se puedan mojar, el mínimo es cero coma cuarenta y dos.

Lucas: ¿Y si una pieza da cero coma cuarenta y uno?

Patricia: Entonces no pasa. Aquí no hay «casi». Si la pieza estuviera por encima, la firmaría hoy mismo. Por debajo, no la firma nadie.

Lucas: ¿Cuánto cuesta el servicio urgente, si no es indiscreción?

Patricia: Ochocientos cincuenta dólares los tres acabados, con el reporte firmado mañana. Gaby ya lo aprobó.

Jean Carlos: Doctora, ya está calibrado el tribómetro. ¿Empezamos con cuál?

Patricia: Gracias, Jean Carlos. Empecemos por el pulido. Lo peor, primero.

Amparo: (en voz baja, a Lucas) Ella ya sabe lo que va a salir.

Lucas: Y tú también.

Amparo: Y yo también.

Escena 2 · 10:15 · Sala de ensayos

Jean Carlos vierte la solución sobre la pieza pulida. El tribómetro avanza unos centímetros, se detiene y vuelve. Repite la operación en cuatro direcciones. En la pantalla aparece una cifra.

Jean Carlos: Pulido, media de cuatro direcciones: cero coma veintiocho.

Lucas: ¿Cero coma veintiocho? Eso está muy por debajo.

Patricia: Muy por debajo, sí. Es normal en un pulido. En seco es otra cosa, pero el ensayo es en mojado.

Amparo: Lo esperábamos. Por eso hemos traído las otras dos versiones.

Patricia: Muy bien pensado. Jean Carlos, el mate.

El tribómetro vuelve a moverse. Lucas se da cuenta de que está conteniendo la respiración.

Jean Carlos: Mate: cero coma cuarenta y nueve.

Lucas: (suelta el aire) Pasa.

Patricia: Pasa, y con margen. Cero coma cero siete por encima del mínimo. Así que el mate se puede usar en cocinas, pasillos y salones.

Amparo: ¿Y en baños?

Patricia: En baños secos, sí. En la zona de ducha, yo no lo recomendaría. Ahí querría algo superior, con más textura.

Lucas: ¿Y el antideslizante?

Jean Carlos: Antideslizante: cero coma sesenta y tres.

Patricia: Ese es muy bueno. Para duchas, terrazas y bordes de piscina, ese. De ser así en toda la producción, no tendrán problemas con ningún developer.

Amparo: Lo será. Sale de la misma línea y del mismo esmalte. Solo cambia la granilla de la superficie.

Lucas: ¿Y los otros dos ensayos?

Patricia: Dentro de una hora los tenemos. Mientras tanto, ¿un tinto?

Lucas: ¿Un tinto? ¿Vino a las once de la mañana?

Patricia: (ríe) En Colombia, un tinto es un café solo. Ustedes los españoles siempre piensan en vino.

Amparo: Acepto el tinto colombiano, entonces. Después de los cafecitos cubanos, ya no sé lo que es dormir.

Patricia: Absorción: cero coma cero ocho por ciento. Porcelanato sin discusión. Rotura: muy por encima del mínimo. Por ahí no hay nada que hablar.

Lucas: Entonces el único problema es el pulido.

Patricia: El único. Pero no es un problema pequeño, si lo que el cliente quiere es el pulido en el suelo.

Suena el móvil de Lucas. Es Gaby.

Gaby: (por teléfono) ¿Qué tal? ¿Ya tienen números? Mi papá me está preguntando cada diez minutos.

Lucas: Mate y antideslizante pasan. El pulido no: cero coma veintiocho.

Gaby: Ay, no. El developer quiere el pulido en los lobbies. Ya lo enseñó en los renders a los compradores.

Amparo: (se acerca al teléfono) Gaby, ¿el lobby está cubierto? ¿Le llega lluvia?

Gaby: Cubierto. Pero tiene una puerta a la piscina. La gente entra mojada.

Amparo: Entonces el pulido no puede ir ahí, ni aunque pasara el ensayo. Sería peligroso.

Gaby: Okay. Yo hablo con el developer. Pero denme una alternativa que se vea igual de linda, porque si no, no me escucha.

Lucas: Te la damos esta tarde.

Gaby: Esta tarde. Eso me gusta. Ustedes se están volviendo de Miami.

Escena 3 · 15:00 · Habitación de hotel, videollamada con Onda

En Onda son las nueve de la noche. Maribel, la responsable de calidad, aparece en la pantalla con la bata del laboratorio todavía puesta. Detrás de ella, el péndulo de ensayo.

Maribel: Ya me lo ha contado Amparo por mensaje. Cero coma veintiocho. No me sorprende nada.

Amparo: ¿Has medido tú el mismo pulido aquí, con el péndulo?

Maribel: Esta tarde, en cuanto me has escrito. En mojado, veintiuno. En seco, más de cuarenta.

Lucas: ¿Veintiuno? ¿No era cero coma algo?

Maribel: El péndulo da otra escala, Lucas. No se pueden comparar los números directamente. Es como comparar grados Celsius y Fahrenheit sin fórmula.

Lucas: Entendido. Otra unidad que aprender. Este mes voy de pies, pulgadas, libras… y ahora esto.

Maribel: Con el péndulo, clase cero o clase uno. Sirve para zonas secas: dormitorios, salones de hotel, paredes. Para un baño de un hotel en España, tampoco lo aceptarían.

Amparo: Maribel, se me ha ocurrido una cosa. El tratamiento químico que probamos el año pasado, el de micrograbado. ¿Te acuerdas?

Maribel: ¿El que hace poros microscópicos en la superficie? Me acuerdo. Subía bastante la resbaladicidad… perdón, la resistencia. Pero le quitaba algo de brillo.

Amparo: ¿Cuánto brillo?

Maribel: Para un ojo normal, poco. Para un diseñador, bastante. Si el cliente lo pidiera brillante como un espejo, no le gustaría.

Lucas: ¿Podríamos tratar unas piezas y repetir el ensayo aquí mañana?

Maribel: ¿Desde aquí? Imposible. Aunque las tratara esta noche, el mensajero tardaría tres días en llegar a Miami.

Amparo: Desde ahí no. Pero en la Florida hay empresas que aplican tratamientos antideslizantes en obra. En los condos con piscina es muy habitual.

Maribel: Si es el mismo tipo de producto, sí. Pero pídeles la ficha técnica y que no usen nada que ataque el esmalte. Si no, os cargáis la pieza.

Amparo: Lo haré. Gaby conoce a uno en Hialeah. Ya le he escrito.

Lucas: ¿Y si el tratado pasa? ¿Lo vendemos como pulido?

Maribel: Como pulido, no. Sería otro producto, con otro nombre y otra ficha. Si lo vendierais como pulido normal y alguien se cayera, el problema sería vuestro.

Amparo: Tiene razón. De modo que, pase lo que pase, el pulido normal queda para paredes y zonas secas.

Maribel: Exacto. Y otra cosa, Amparo: el tratamiento se gasta con el tiempo. Si en dos años baja por debajo del mínimo, ¿quién lo repite?

Lucas: Buena pregunta. No la había pensado.

Amparo: Ni yo. En España nadie nos lo ha preguntado nunca, porque allí vendemos cada acabado para su sitio.

Maribel: Pues pensadla antes de firmar nada. Os dejo, que mañana el turno empieza a las seis. ¡Y traedme algo de Miami que no sea café!

La pantalla se apaga. Amparo se queda mirando las tres piezas sobre la cama del hotel.

Lucas: ¿En qué piensas?

Amparo: En que llevamos seis meses vendiendo un blanco precioso para un sitio donde no se puede pisar mojado.

Lucas: En Monterrey lo vendimos bien: vestíbulo seco, terrazas antideslizantes.

Amparo: En Monterrey lo vendimos bien porque Rodolfo y Don Chuy nos obligaron a pensar. Aquí nos obliga una máquina pequeña con ruedas.

Escena 4 · Martes, 11:30 · Coastal Materials Testing Lab

Martes 28 de julio. Las tres piezas pulidas tratadas en Hialeah llegaron al laboratorio a primera hora, envueltas en papel de periódico. Gaby ha venido también.

Gaby: El señor de Hialeah dice que es el mismo producto que usa en los hoteles de Miami Beach. Y que les cobra solo porque son amigos de mi papá.

Lucas: Aquí todos son amigos de tu papá.

Gaby: En Miami, si no eres amigo de mi papá, es que acabas de llegar.

Patricia: Bueno, vamos a ver qué ha hecho el amigo. Jean Carlos, cuando quieras.

Jean Carlos: Pulido tratado: cero coma cuarenta y cuatro.

Gaby: ¡Pasa! ¡Cero coma cuarenta y cuatro es superior a cero coma cuarenta y dos!

Patricia: Pasa. Pero por los pelos.

Gaby: ¿Por los pelos? Pasa o no pasa. En inglés es pass or fail.

Patricia: En el papel, pasa. En la vida real, es otra historia. Déjeme explicarle.

Amparo: ¿Qué quiere decir exactamente?

Patricia: Que con el desgaste del tráfico, en un lobby con cientos de personas al día, ese número va a bajar. Si bajara a cero coma cuarenta, ya no cumpliría.

Lucas: De ser así, habría que repetir el tratamiento cada cierto tiempo.

Patricia: Exacto. Y medirlo. Y alguien tendría que pagarlo y responsabilizarse. Yo, si fuera ustedes, no pondría la firma de la fábrica en eso.

Gaby: Pero el developer quiere el brillo…

Amparo: Gaby, mira esto. (pone la pieza mate junto a la tratada) Con la luz de aquí, ¿ves mucha diferencia?

Gaby: (se agacha, mira de lado) Mmm… La tratada brilla un poco más. Pero muy poco.

Amparo: Entonces la propuesta es esta: en el suelo del lobby, el mate, con cero coma cuarenta y nueve, sin tratamientos ni mantenimiento. Y el pulido, en las paredes del lobby, donde se ve el brillo y nadie lo pisa.

Lucas: El mismo blanco, la misma veta, de la pared al suelo. Brillo arriba, seguridad abajo.

Gaby: «Brillo arriba, seguridad abajo». (lo apunta) Eso se lo vendo yo al developer en una frase.

Patricia: Es lo que yo haría. Y les firmo el reporte oficial de los tres acabados esta tarde. El tratado lo pongo como «ensayo informativo», no como certificación.

Amparo: ¿Podría añadir al reporte la recomendación de uso de cada acabado? Así el developer lo tiene por escrito.

Patricia: Claro. Pondré: pulido, paredes y zonas interiores secas; mate, suelos interiores; antideslizante, duchas, terrazas y piscinas.

Lucas: Muchas gracias, doctora. Nos ha ahorrado un error caro.

Patricia: Para eso estamos. (sonríe) Y una cosa más: en mi país, en Medellín, decimos que lo barato sale caro. Aquí, lo que resbala sale carísimo. Aquí la gente demanda.

Amparo: Lo tendremos en cuenta. ¿Usted es de Medellín?

Patricia: De Envigado, al lado. ¿Por qué?

Lucas: Porque hace tres meses conocí a un arquitecto en Bogotá. Y no hay nadie que hable un español tan amable como ustedes.

Patricia: (ríe) Amable, sí. Pero el tribómetro no es colombiano, señor Ferrer. Ese no tiene corazón.

En el aparcamiento, Gaby ya está hablando por teléfono con el developer. Lucas y Amparo la oyen repetir la frase dos veces, en español y en inglés.

Gaby: (cuelga) Aceptado. Mate en el suelo, pulido en las paredes. Dice que le gusta la idea y que es más barato de mantener.

Amparo: ¿Y tu padre?

Gaby: Mi papá dirá que la idea fue suya. (sonríe) Y el jueves les va a hablar de volumen. De mucho volumen. Prepárense.

Lucas: (mira a Amparo) Volumen. Ahora empieza lo difícil.

3. 기술 용어: 스페인 vs 중남미

같은 타일 업계 용어도 지역에 따라 다르게 부릅니다. 미국의 히스패닉 시공 현장에서는 중남미식이 더 많이 들립니다.

뜻	스페인	중남미 (멕시코·콜롬비아·마이애미)	메모
타일 (바닥)	**la baldosa**	el piso, la loseta	스페인에서 piso 는 '아파트'
포세린 타일	**el gres porcelánico**	el porcelanato	미국 히스패닉 업계는 porcelanato
벽 타일	**el azulejo**	el azulejo, la cerámica de pared	
줄눈재	**la lechada, el rejuntado**	la boquilla (멕), el rejunte, el grout	grout 는 영어 차용
타일 접착제	**el cemento cola, el adhesivo**	el pegazulejo (멕), el pegante (콜)	
걸레받이	**el rodapié**	el zócalo	
벽에 타일을 붙이다	**alicatar**	enchapar, azulejear	alicatar 는 스페인 고유
바닥에 타일을 깔다	**solar, embaldosar**	colocar piso, pisar	
이가 빠지다(모서리 깨짐)	**desconcharse**	despostillarse (멕)	

뜻	스페인	중남미 (멕시코·콜롬비아·마이애미)	메모
미끄럼 저항	**la resbaladicidad**	la resistencia al deslizamiento	resbaladicidad 는 스페인 건축 법규 용어
젖은 / 마른	**en mojado / en seco**	en húmedo / en seco	시험 조건 표현
시험, 테스트	**el ensayo**	la prueba, el test	공식 문서에서는 둘 다 ensayo

4. 어휘

레벨 색상: A2 초록 · B1 파랑 · B2 노랑 · C1 분홍

레벨	표현	뜻	용법·메모
A2	**mojado/a · seco/a**	젖은 · 마른	
A2	**la ducha**	샤워 구역, 샤워실	
B1	**la norma**	규격, 기준	« la norma americana »
B1	**el ensayo**	시험	« repetir el ensayo »
B1	**la absorción de agua**	흡수율	
B1	**partirse / la rotura**	깨지다 / 파괴	« resistencia a la rotura »
B1	**el brillo**	광택	
B1	**el desgaste**	마모, 닳음	« con el desgaste del tráfico »
B1	**el mantenimiento**	유지 관리	
B2	**el tribómetro**	마찰계(미끄럼 측정기)	미국 DCOF 측정 장비
B2	**el péndulo**	진자 시험기	스페인·유럽의 미끄럼 시험
B2	**calibrar**	보정하다	« Ya está calibrado. »
B2	**la solución diluida**	묽은 용액	
B2	**la media**	평균	« media de cuatro direcciones »
B2	**cumplir (con) la norma**	규격을 충족하다	« ya no cumpliría »
B2	**el margen**	여유, 차이	« Pasa, y con margen. »
B2	**el micrograbado**	미세 에칭(표면 처리)	
B2	**la granilla**	(표면의) 입자, 그릿	
B2	**responsabilizarse de**	책임지다	
B2	**el reporte / el informe**	성적서, 보고서	중남미·미국: reporte, 스페인: informe
B2	**demandar**	소송을 걸다	스페인어 demandar 는 '요구하다'보다 '고소하다'
C1	**por los pelos**	간신히, 아슬아슬하게	« Pasa, pero por los pelos. »
C1	**cargarse algo**	(구어) ~을 망가뜨리다	« os cargáis la pieza »
C1	**lo barato sale caro**	싼 게 비지떡	스페인·중남미 공통 속담

5. 문법 포인트

[B2] si + 접속법 과거 → 조건법 — 현재·미래의 가정

« Si la pieza estuviera por encima, la firmaría hoy mismo. » « Si el cliente lo pidiera brillante, no le gustaría. » « Si bajara a cero coma cuarenta, ya no cumpliría. » « Yo, si fuera ustedes, no pondría la firma. » 지금 사실과 다르거나 일어날 가능성이 낮은 일을 가정할 때 si + 접속법 과거(-ra/-se 형), 주절은 조건법을 쓴다. 1 부 4 화의 si + 현재(현실적인 조건), 2 부 25 화의 si + 접속법 과거완료(지나간 일의 가정)와 비교해 두자. 기술 회의에서는 '만약 기준을 못 넘으면'처럼 위험을 가정할 때 자주 쓴다.

[C1] de ser así / de no ser así — 짧은 가정 표현

« De ser así, habría que repetir el tratamiento. » (그렇다면) « De ser así en toda la producción, no tendrán problemas. » (생산분 전체가 그렇다면) de + 부정사 ser + así 는 si fuera así / si es así 를 짧게 줄인 격식 표현이다. 반대는 de no ser así(그렇지 않다면). 보고서·이메일에서 문장을 간결하게 만든다. 2 부 24 화의 de + 부정사 조건(De firmar hoy, …)의 고정 표현판이다.

[B2] 결과의 접속사 — así que, de modo que, de ahí que + 접속법

« Así que el mate se puede usar en cocinas… » (그래서, 구어·중립) « De modo que, pase lo que pase, el pulido normal queda para paredes. » (그러니까, 조금 더 격식) 두 표현 모두 뒤에 직설법이 온다. 예외로 de ahí que 는 결과를 말하는데도 접속법을 쓴다: El ensayo es en mojado; de ahí que el pulido no pase. 결론을 정리할 때 유용하다.

[B1] 기준과 비교하는 표현 — por encima de / por debajo de / cumplir con

« Está muy por debajo. » « Cero coma cero siete por encima del mínimo. » « Ya no cumpliría. » 수치를 기준과 비교할 때: estar por encima / por debajo de + 기준, superar el mínimo(최소치를 넘다), no llegar al mínimo(최소치에 못 미치다), cumplir (con) la norma(규격을 충족하다). superior a 도 쓸 수 있다: Cero coma cuarenta y cuatro es superior a cero coma cuarenta y dos.

[B1] 측정 결과를 말하는 동사 — dar, salir, resultar

« En fábrica nos da entre cero coma cero cinco y cero coma uno. » « ¿Cómo saldría ese pulido? » « El pulido ha dado cero coma veintiocho. » 시험이나 계산 결과를 말할 때 dar(값이 나오다), salir(결과가 나오다), resultar(~로 판명되다)를 쓴다. 주어는 사람이 아니라 측정 대상이고, 간접목적어로 '누구에게'를 붙일 수 있다(nos da). 숫자 앞에는 관사 없이 바로 말한다.

6. 롤플레이 과제

짝과 함께, 또는 혼자서 스페인어로 말해 보세요.

과제 **1** · 시험 결과 보고

여러분은 루카스입니다. 본사에 세 가지 마감의 측정값(0.28 / 0.49 / 0.63)을 보고하고, 각각 어디에 쓸 수 있는지 설명하세요. 표현: ha dado…, está por debajo / por encima de…, así que…

과제 **2** · 위험한 요청을 정중하게 거절하기

여러분은 암파로입니다. 고객이 수영장 옆 로비에 폴리싱 타일을 고집합니다. 위험을 설명하고 대안을 제시하세요. 표현: Si…, + 조건법 / De ser así… / Yo, si fuera usted, …

과제 **3** · 한 문장으로 설득하기

여러분은 가비입니다. 개발사 담당자에게 '위는 광택, 아래는 안전' 같은 짧은 문장 하나로 새 제안을 설득하고, 그 이유 두 가지를 덧붙이세요.

7. 비즈니스 문화 메모

- 미국의 타일 규격과 **DCOF**

  미국에서 타일은 ANSI A137.1 규격을 따른다. 흡수율 0.5% 이하면 포세린(porcelain)으로 분류되고, 실내에서 물이 닿을 수 있는 평평한 바닥에는 젖은 상태의 동마찰계수(DCOF) 0.42 이상이 권장 기준이다. 측정은 마찰계(tribometer)로 하며, 세제를 아주 조금 탄 용액을 쓴다. 개발사와 건축가는 시험소 성적서가 없으면 제품을 사양에 넣지 않는다.

- 스페인의 미끄럼 등급

  스페인 건축 기술 법규(CTE)는 진자 시험기(péndulo)로 미끄럼 저항을 재서 0~3 등급(clase)으로 나눈다. 건조한 실내는 1 등급, 젖을 수 있는 실내는 2 등급, 샤워실·수영장 주변·외부는 3 등급 이상을 요구한다. 측정

방식이 달라 유럽 등급을 미국 DCOF 수치로 바로 바꿀 수는 없으므로, 수출할 때는 현지 시험소에서 다시 시험하는 것이 일반적이다.

- 소송 사회와 제조물 책임

  미국은 미끄럼 사고 소송(slip-and-fall)이 매우 흔하다. 그래서 개발사·호텔·관리 회사는 바닥재의 시험 성적서를 꼼꼼히 확인하고, 제조사도 제품 용도를 문서로 분명히 한정한다(벽 전용, 건식 공간 전용 등). 사후 처리로 기준을 '간신히' 넘기는 것보다, 처음부터 용도에 맞는 마감을 제안하는 것이 장기적으로 신뢰와 비용을 지킨다.

8. 한글 해석

대화 순서대로 수록했습니다.

장면 1 • 오전 8 시 30 분 • 메들리, 코스털 재료 시험소

7 월 27 일 월요일. 마이애미 북서쪽의 공업 지대 메들리. 석회암 채석장과 컨테이너 창고 사이에 있다. 시험소는 창문 없는 회색 건물이고, 안은 에어컨이 18 도로 맞춰져 있다. 루카스와 암파로는 같은 흰색 타일 세 가지 버전을 들고 왔다. 폴리싱, 매트, 미끄럼 방지.

Patricia: 안녕하세요. 세라믹 분야 책임자 파트리시아 오초아입니다. 가비 말로는 스페인에서 오셨고 급하시다고요.

Lucas: 안녕하세요, 박사님. 세라미카스 알발라트의 루카스 페레르입니다. 급한 건 맞아요. 하지만 무엇보다 제대로 하고 싶어요.

Amparo: 암파로 알발라트예요. 기술 책임자입니다. 요청하신 대로 마감마다 여섯 장씩 가져왔어요.

Patricia: 좋습니다. 미국 규격은 알고 계세요? 이미 아시는 걸 설명하지 않으려고요.

Amparo: 유럽 규격은 알아요. 미국 규격은 대략적으로만요. 처음부터 설명해 주시면 좋겠어요.

Patricia: 기꺼이요. 일반 규격은 ANSI A137.1 이에요. 무엇이 세라믹 타일이고 무엇이 포세린 타일인지, 각각 어떤 시험을 통과해야 하는지 정해 놓았죠.

Lucas: 오늘 저희한테 중요한 시험은 어떤 거예요?

Patricia: 세 가지예요. 첫째, 흡수율. 포세린이라고 부르려면 물을 0.5% 이하로 흡수해야 해요.

Amparo: 저희 건 그보다 훨씬 낮아요. 공장에서 재면 0.05 에서 0.1 사이예요.

Patricia: 확인해 보죠. 둘째, 파괴 강도. 타일이 깨지기 전에 얼마나 힘을 버티는지요.

Lucas: 그리고 셋째가 그 유명한 DCOF 죠?

Patricia: 그 유명한 DCOF 요. 젖은 상태의 동마찰계수. 제조사들한테 가장 골치 아픈 시험이죠.

Amparo: 정확히 어떻게 측정해요? 스페인에선 진자 시험기를 써요.

Patricia: 여기선 마찰계를 써요. 저기 작은 기계요, 장난감 자동차 같은 거. 아래에 고무 센서를 달고 타일 위를 스스로 움직여요.

Lucas: 물은요? 그냥 물이에요?

Patricia: 아니요. 세제 한 방울을 탄 아주 묽은 용액이에요. 그래야 실제 바닥과 더 비슷하죠. 비누, 샴푸, 떨어지는 건 뭐든 있으니까요.

Amparo: 말이 되네요. 진짜 욕실은 누가 미끄러질 때 깨끗한 적이 없죠.

Lucas: 타일 한 장을 몇 번 재요?

Patricia: 네 방향으로 잰 다음 평균을 내요. 타일은 방향에 따라 더 미끄러울 수 있거든요. 특히 결이나 요철이 있으면요.

Amparo: 진자 시험기랑 똑같네요. 거기서도 여러 방향으로 재요.

Patricia: 바로 그거예요. 그리고 마법의 숫자요? 물이 닿을 수 있는 실내 바닥은 최소 0.42 예요.

Lucas: 그럼 타일이 0.41 이 나오면요?

Patricia: 그럼 통과 못 해요. 여긴 '거의'가 없어요. 기준보다 높으면 오늘 바로 서명하겠지만, 낮으면 아무도 서명 안 해요.

Lucas: 실례가 안 된다면, 급행 서비스는 얼마예요?

Patricia: 세 가지 마감에 850 달러예요. 서명된 성적서는 내일 나가고요. 가비가 이미 승인했어요.

Jean Carlos: 박사님, 마찰계 보정 끝났어요. 어느 것부터 시작할까요?

Patricia: 고마워요, 장 카를로스. 폴리싱부터 해요. 제일 안 좋은 것부터.

Amparo: (루카스에게 작은 목소리로) 저분은 결과가 뭐가 나올지 벌써 알아요.

Lucas: 당신도 알잖아요.

Amparo: 나도 알죠.

장면 2 • 오전 10 시 15 분 • 시험실

장 카를로스가 폴리싱 타일 위에 용액을 붓는다. 마찰계가 몇 센티미터 나아갔다 멈추고 돌아온다. 네 방향으로 같은 동작을 반복한다. 화면에 숫자 하나가 뜬다.

Jean Carlos: 폴리싱, 네 방향 평균 0.28.

Lucas: 0.28 이요? 한참 못 미치네요.

Patricia: 한참 못 미치죠, 네. 폴리싱은 보통 그래요. 마른 상태면 얘기가 다르지만 시험은 젖은 상태에서 해요.

Amparo: 예상했어요. 그래서 다른 두 버전을 가져온 거예요.

Patricia: 아주 잘 생각하셨네요. 장 카를로스, 매트.

마찰계가 다시 움직인다. 루카스는 자기가 숨을 참고 있다는 걸 깨닫는다.

Jean Carlos: 매트, 0.49.

Lucas: (숨을 내쉬며) 통과네요.

Patricia: 통과예요, 여유도 있고요. 최소치보다 0.07 높아요. 그러니까 매트는 주방, 복도, 거실에 쓸 수 있어요.

Amparo: 욕실은요?

Patricia: 건식 욕실이면 돼요. 샤워 구역에는 권하지 않겠어요. 거기엔 더 높은, 질감이 더 있는 걸 쓰고 싶네요.

Lucas: 미끄럼 방지는요?

Jean Carlos: 미끄럼 방지, 0.63.

Patricia: 그건 아주 좋아요. 샤워실, 테라스, 수영장 가장자리엔 그걸 쓰세요. 생산분 전체가 그렇다면 어느 개발사와도 문제없을 거예요.

Amparo: 그럴 거예요. 같은 라인, 같은 유약에서 나와요. 표면의 입자만 달라요.

Lucas: 나머지 두 시험은요?

Patricia: 한 시간 안에 나와요. 그동안 틴토 한 잔 하실래요?

Lucas: 틴토요? 오전 11 시에 와인을요?

Patricia: (웃으며) 콜롬비아에선 틴토가 블랙커피예요. 스페인 분들은 늘 와인만 생각하시네요.

Amparo: 그럼 콜롬비아 틴토로 할게요. 쿠바 커피를 마신 뒤로 잠이 뭔지 모르겠어요.

Patricia: 흡수율 0.08%. 논란의 여지 없는 포세린이에요. 파괴 강도는 최소치보다 훨씬 높고요. 그쪽은 따질 게 없어요.

Lucas: 그럼 문제는 폴리싱 하나뿐이네요.

Patricia: 그거 하나예요. 하지만 고객이 원하는 게 바닥용 폴리싱이라면 작은 문제가 아니죠.

루카스의 휴대폰이 울린다. 가비다.

Gaby: (전화로) 어때요? 숫자 나왔어요? 아빠가 10 분마다 물어봐요.

Lucas: 매트하고 미끄럼 방지는 통과예요. 폴리싱은 안 돼요. 0.28.

Gaby: 아, 안 돼. 개발사는 로비에 폴리싱을 원해요. 벌써 구매자들한테 렌더링으로 보여 줬거든요.

Amparo: (전화기 가까이 다가가며) 가비, 로비는 실내예요? 비가 들이쳐요?

Gaby: 실내예요. 그런데 수영장으로 통하는 문이 있어요. 사람들이 젖은 채로 들어와요.

Amparo: 그럼 폴리싱은 거기 못 써요. 시험을 통과한다 해도요. 위험해요.

Gaby: 오케이. 개발사엔 제가 얘기할게요. 그런데 똑같이 예뻐 보이는 대안을 주세요. 안 그러면 제 말 안 들어요.

Lucas: 오늘 오후에 줄게요.

Gaby: 오늘 오후. 좋네요. 두 분 마이애미 사람 다 됐네요.

장면 3 • 오후 3 시 • 호텔 방, 온다와 화상 통화

온다는 밤 9 시다. 품질 책임자 마리벨이 아직 실험실 가운을 입은 채 화면에 나타난다. 뒤로 미끄럼 시험용 진자 시험기가 보인다.

Maribel: 암파로가 메시지로 다 말해 줬어요. 0.28. 하나도 안 놀라워요.

Amparo: 같은 폴리싱을 거기서 진자로 재 봤어?

Maribel: 오늘 오후에 메시지 받자마자요. 젖은 상태 21, 마른 상태는 40 이 넘어요.

Lucas: 21 이요? 0.몇 아니었어요?

Maribel: 진자 시험은 척도가 달라요, 루카스. 숫자를 바로 비교할 수 없어요. 공식 없이 섭씨와 화씨를 비교하는 것과 같아요.

Lucas: 알겠어요. 배워야 할 단위가 또 생겼네요. 이번 달엔 피트, 인치, 파운드… 이제 이것까지.

Maribel: 진자 시험으로 0 등급이나 1 등급이요. 건조한 곳에 쓰는 거예요. 침실, 호텔 라운지, 벽. 스페인에서도 호텔 욕실엔 안 받아 줄 거예요.

Amparo: 마리벨, 생각난 게 있어. 작년에 시험해 본 화학 처리, 미세 에칭 처리 말이야. 기억나?

Maribel: 표면에 미세한 구멍을 내는 거요? 기억나요. 미끄럼 저항이 꽤 올라갔죠. 그런데 광택이 좀 줄었어요.

Amparo: 광택이 얼마나?

Maribel: 보통 눈으로는 조금이요. 디자이너 눈으로는 꽤요. 고객이 거울처럼 반짝이는 걸 원한다면 마음에 안 들 거예요.

Lucas: 몇 장 처리해서 내일 여기서 다시 시험할 수 있을까?

Maribel: 여기서요? 불가능해요. 오늘 밤에 처리한다 해도 특송이 마이애미까지 사흘은 걸려요.

Amparo: 거기서는 안 되지. 그런데 플로리다엔 현장에서 미끄럼 방지 처리를 해 주는 업체들이 있어. 수영장 있는 콘도에선 아주 흔해.

Maribel: 같은 종류의 제품이면 돼요. 하지만 기술 사양서를 받고 유약을 상하게 하는 건 절대 쓰지 말라고 하세요. 아니면 타일 망가뜨려요.

Amparo: 그렇게 할게. 가비가 하이얼리아에 아는 업체가 있대. 벌써 메시지 보냈어.

Lucas: 처리한 게 통과하면요? 그걸 폴리싱이라고 팔아요?

Maribel: 폴리싱으로는 안 돼요. 다른 제품이 되는 거예요. 이름도 사양서도 달라야 하고요. 일반 폴리싱이라고 팔았는데 누가 넘어지면 책임은 우리 거예요.

Amparo: 맞는 말이야. 그러니까 무슨 일이 있어도 일반 폴리싱은 벽과 건식 공간에만 쓰는 거야.

Maribel: 맞아요. 그리고 하나 더, 암파로. 처리 효과는 시간이 지나면 닳아요. 2 년 뒤에 최소치 아래로 떨어지면 누가 다시 해 줘요?

Lucas: 좋은 질문이에요. 생각 못 했네요.

Amparo: 나도 못 했어. 스페인에선 아무도 그런 걸 물은 적이 없거든. 거기선 마감마다 쓸 곳에 맞춰 팔았으니까.

Maribel: 그럼 뭐든 서명하기 전에 생각해 두세요. 이만 끊을게요. 내일 교대가 6 시에 시작해서요. 그리고 마이애미에서 커피 말고 다른 거 사 와요!

화면이 꺼진다. 암파로는 호텔 침대 위에 놓인 타일 세 장을 바라본다.

Lucas: 무슨 생각 해요?

Amparo: 우리가 젖은 채로는 밟을 수도 없는 곳에 팔려고 6 개월 동안 예쁜 흰색을 팔아 왔다는 생각.

Lucas: 몬테레이에선 제대로 팔았잖아요. 건식 로비, 미끄럼 방지 테라스.

Amparo: 몬테레이에선 로돌포랑 돈 추이가 우리를 생각하게 만들어서 제대로 판 거예요. 여기선 바퀴 달린 작은 기계가 그렇게 만드네요.

장면 4 • 화요일 오전 11 시 30 분 • 코스털 재료 시험소

7 월 28 일 화요일. 하이얼리아에서 처리한 폴리싱 타일 세 장이 신문지에 싸여 아침 일찍 시험소에 도착했다. 가비도 왔다.

Gaby: 하이얼리아 아저씨 말로는 마이애미 비치 호텔들에 쓰는 것과 같은 제품이래요. 그리고 우리 아빠 친구라서 돈은 조금만 받는대요.

Lucas: 여기선 다 너희 아빠 친구네.

Gaby: 마이애미에서 우리 아빠 친구가 아니면 막 도착한 사람이에요.

Patricia: 자, 그 친구분이 뭘 했는지 봅시다. 장 카를로스, 준비되면 시작해요.

Jean Carlos: 처리한 폴리싱, 0.44.

Gaby: 통과다! 0.44 는 0.42 보다 높잖아요!

Patricia: 통과예요. 하지만 간신히요.

Gaby: 간신히요? 통과하든가 못 하든가죠. 영어로는 pass or fail 이에요.

Patricia: 서류상으로는 통과예요. 실제로는 다른 얘기고요. 설명해 드릴게요.

Amparo: 정확히 무슨 뜻이에요?

Patricia: 하루에 수백 명이 지나다니는 로비에선 닳으면서 그 숫자가 내려간다는 거예요. 0.40 까지 내려가면 더는 기준을 못 맞춰요.

Lucas: 그렇다면 일정 기간마다 처리를 다시 해야겠네요.

Patricia: 맞아요. 그리고 측정도요. 누군가는 비용을 내고 책임도 져야 하죠. 제가 두 분이라면 거기에 공장 이름을 걸진 않겠어요.

Gaby: 그래도 개발사는 광택을 원하는데…

Amparo: 가비, 이거 봐요. (매트 타일을 처리한 타일 옆에 놓으며) 여기 조명 아래서 차이가 많이 보여요?

Gaby: (몸을 숙여 옆에서 보며) 음… 처리한 게 조금 더 반짝여요. 그런데 아주 조금이요.

Amparo: 그럼 제안은 이거예요. 로비 바닥엔 0.49 인 매트, 처리도 유지 관리도 필요 없어요. 그리고 폴리싱은 로비 벽에. 광택은 보이고 아무도 밟지 않는 곳이죠.

Lucas: 같은 흰색, 같은 결이 벽에서 바닥까지 이어져요. 위는 광택, 아래는 안전.

Gaby: '위는 광택, 아래는 안전.' (받아 적으며) 그 한 문장으로 제가 개발사를 설득할게요.

Patricia: 저라도 그렇게 하겠어요. 세 가지 마감 공식 성적서는 오늘 오후에 서명해 드릴게요. 처리한 건 인증이 아니라 '참고 시험'으로 적을게요.

Amparo: 성적서에 마감별 권장 용도도 넣어 주실 수 있을까요? 그러면 개발사가 문서로 갖고 있게 되니까요.

Patricia: 물론이죠. 이렇게 쓸게요. 폴리싱은 벽과 실내 건식 공간, 매트는 실내 바닥, 미끄럼 방지는 샤워실·테라스·수영장.

Lucas: 정말 감사합니다, 박사님. 비싼 실수를 막아 주셨어요.

Patricia: 그게 저희 일인걸요. (미소 지으며) 그리고 하나 더. 우리 나라 메데인에선 싼 게 비지떡이라고 해요. 여기선 미끄러운 게 엄청 비싸게 먹혀요. 여기 사람들은 소송을 하거든요.

Amparo: 명심할게요. 메데인 출신이세요?

Patricia: 그 옆 엔비가도요. 왜요?

Lucas: 석 달 전에 보고타에서 건축가 한 분을 만났거든요. 콜롬비아 분들처럼 친절한 스페인어를 쓰는 사람은 없어요.

Patricia: (웃으며) 친절하죠. 하지만 마찰계는 콜롬비아 사람이 아니에요, 페레르 씨. 그건 마음이 없어요.

주차장에서 가비는 벌써 개발사와 통화하고 있다. 루카스와 암파로는 그녀가 그 문장을 스페인어와 영어로 두 번 되풀이하는 걸 듣는다.

Gaby: (전화를 끊으며) 승인됐어요. 바닥은 매트, 벽은 폴리싱. 아이디어가 마음에 들고 유지비도 덜 든대요.

Amparo: 아버님은요?

Gaby: 아빠는 자기 아이디어였다고 하겠죠. (미소 지으며) 그리고 목요일엔 물량 얘기를 할 거예요. 엄청난 물량. 각오하세요.

Lucas: (암파로를 보며) 물량이라. 이제부터가 진짜 어려운 거네요.

다음 화 예고 · **Próximo episodio** — 제 **34** 화 **« ¿Volumen o margen? »** — 목요일, 대니얼이 브리켈의 세 프로젝트를 한꺼번에 탁자 위에 올린다. **3** 호기를 **1** 년 넘게 채울 물량. 하지만 그 가격이면 라몬의 하한선에 바짝 붙는다. 온다와 연결한 화상 회의에서 루카스와 암파로의 의견이 처음으로 갈린다.